Prof. Ing. Loris Penserini, PhD
Installazione, configurazione e manutenzione

Ambiente di sviluppo:

Flowise + FastAPI

Stack software e cartelle separate

FLOWISE

- Node.js portabile e npm
- progetto flowise-app con package.json e package-lock.json
- cartelle data, logs e storage persistenti

PLANTPHOTO_FLOWISE

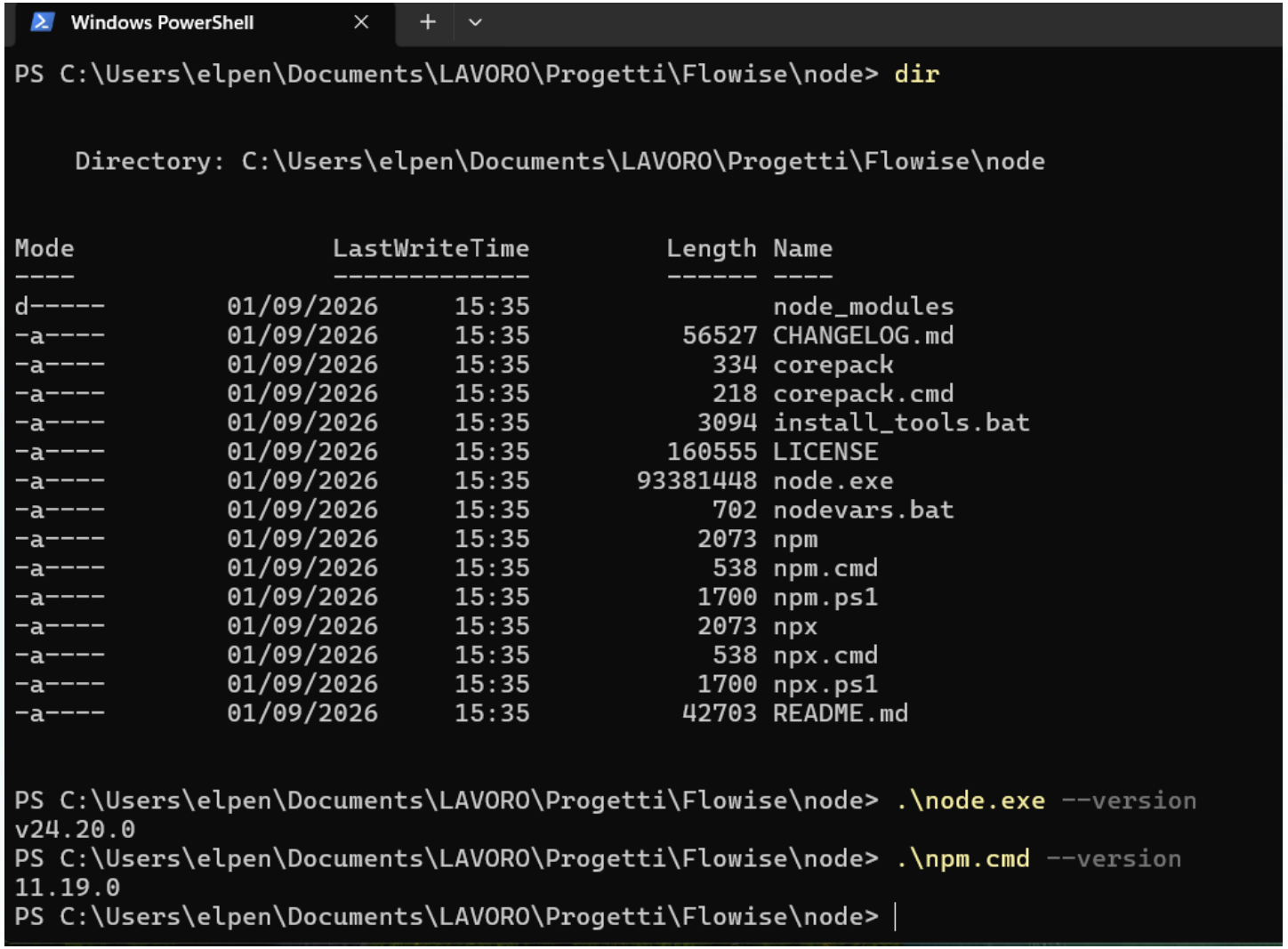
- Python e ambiente virtuale .venv
- FastAPI, Uvicorn, HTTPX, Pillow e SQLite
- codice applicativo, pagine HTML e script aula

OLLAMA

- installazione distinta sul secondo PC

Separare le cartelle evita di confondere runtime, dipendenze e credenziali dei tre componenti.

Node.js portabile: controllo delle versioni



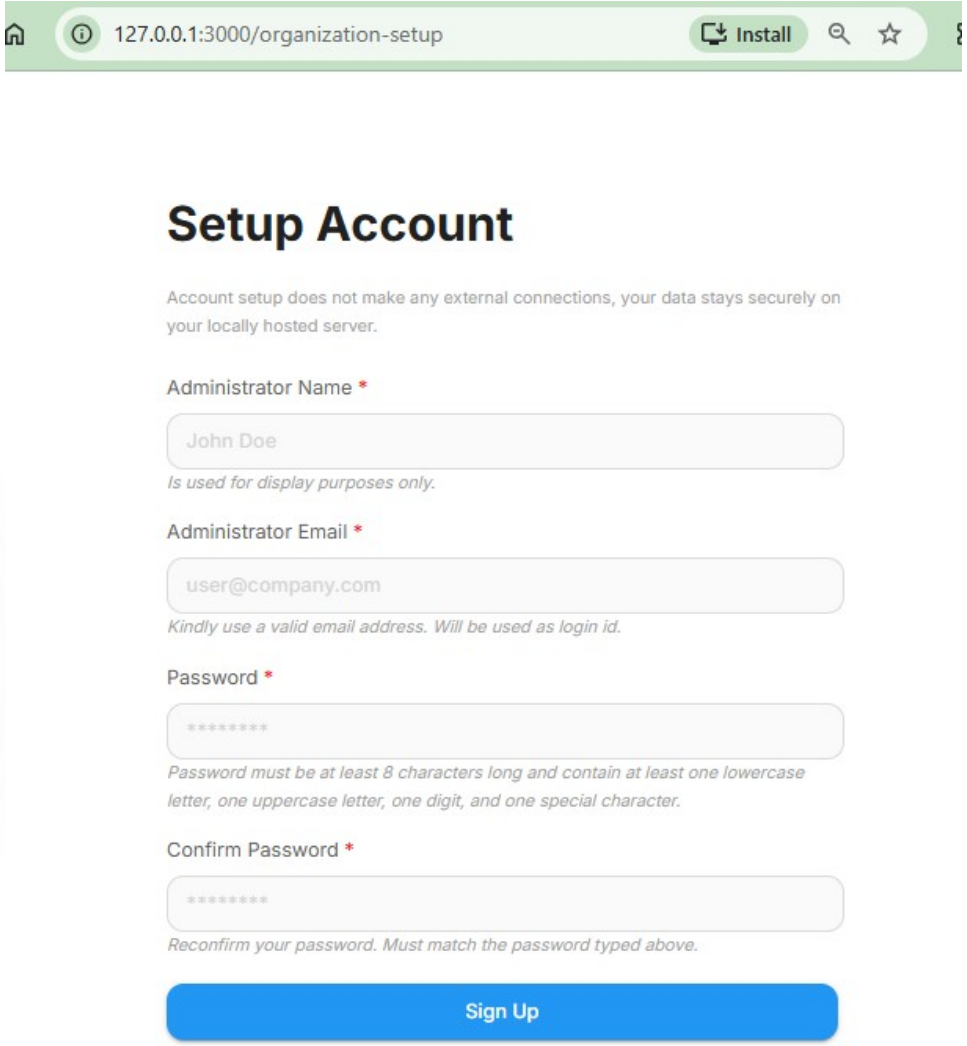
Installazione locale di Flowise con npm

```
PS C:\Users\elpen\Documents\LAVORO\Progetti\Flowise\flowise-app> Select-String -Path "C:\Users\elpen\Documents\LAVORO\Pr
ogetti\Flowise\npm-cache\_logs\2026-09-01T13_49_18_442Z-debug-0.log" -Pattern "better-sqlite3@" | Select-Object -Last 10


C:\Users\elpen\Documents\LAVORO\Progetti\Flowise\npm-cache\_logs\2026-09-01T13_49_18_442Z-debug-0.log:6278:6214 silly
fetch manifest better-sqlite3@^12.0.0
C:\Users\elpen\Documents\LAVORO\Progetti\Flowise\npm-cache\_logs\2026-09-01T13_49_18_442Z-debug-0.log:7129:6940 silly
placeDep ROOT better-sqlite3@12.11.1 OK for: mem0ai@2.4.6 want: ^12.6.2
C:\Users\elpen\Documents\LAVORO\Progetti\Flowise\npm-cache\_logs\2026-09-01T13_49_18_442Z-debug-0.log:7270:7081 silly
placeDep ROOT better-sqlite3@9.6.0 REPLACE for: @langchain/langgraph@0.0.22 want: ^9.5.0
C:\Users\elpen\Documents\LAVORO\Progetti\Flowise\npm-cache\_logs\2026-09-01T13_49_18_442Z-debug-0.log:7518:7329 silly
placeDep ROOT bindings@1.5.0 OK for: better-sqlite3@9.6.0 want: ^1.5.0
C:\Users\elpen\Documents\LAVORO\Progetti\Flowise\npm-cache\_logs\2026-09-01T13_49_18_442Z-debug-0.log:7519:7330 silly
placeDep ROOT prebuild-install@7.1.3 OK for: better-sqlite3@9.6.0 want: ^7.1.1
C:\Users\elpen\Documents\LAVORO\Progetti\Flowise\npm-cache\_logs\2026-09-01T13_49_18_442Z-debug-0.log:23555:18468 http
cache better-sqlite3@https://registry.npmjs.org/better-sqlite3/-/better-sqlite3-9.6.0.tgz 0ms (cache hit)
C:\Users\elpen\Documents\LAVORO\Progetti\Flowise\npm-cache\_logs\2026-09-01T13_49_18_442Z-debug-0.log:26765:21678
silly tarball no local data for better-sqlite3@https://registry.npmjs.org/better-sqlite3/-/better-sqlite3-9.6.0.tgz.
Extracting by manifest.
C:\Users\elpen\Documents\LAVORO\Progetti\Flowise\npm-cache\_logs\2026-09-01T13_49_18_442Z-debug-0.log:32263:27174 info
run better-sqlite3@9.6.0 install node_modules/better-sqlite3 prebuild-install || node-gyp rebuild --release
C:\Users\elpen\Documents\LAVORO\Progetti\Flowise\npm-cache\_logs\2026-09-01T13_49_18_442Z-debug-0.log:32278:27189 info
run better-sqlite3@9.6.0 install { code: 1, signal: null }
C:\Users\elpen\Documents\LAVORO\Progetti\Flowise\npm-cache\_logs\2026-09-01T13_49_18_442Z-debug-0.log:32462:27224
verbose pkgid better-sqlite3@9.6.0


PS C:\Users\elpen\Documents\LAVORO\Progetti\Flowise\flowise-app>
```

Primo accesso: account amministratore locale



BAT di avvio e dati persistenti

Avvia_Flowise.bat prepara l’ambiente della singola esecuzione:

- aggiunge Node.js portabile al PATH del processo
- imposta cartella dati e chiave di cifratura
- indirizza log e storage nelle directory previste
- avvia Flowise su http://127.0.0.1:3000

La finestra deve rimanere aperta. Le variabili impostate nel BAT non diventano automaticamente variabili permanenti di Windows.

Le cartelle data e storage contengono database, flussi, credenziali cifrate e file: vanno incluse nel backup e non distribuite agli studenti.

Creare l’ambiente virtuale Python

```
PS C:\Users\elpen\Documents\LAVORO\Progetti\PlantPhoto_Flowise> py -3.14 -m venv .venv
PS C:\Users\elpen\Documents\LAVORO\Progetti\PlantPhoto_Flowise> & ".\.venv\Scripts\python.exe" --version
Python 3.14.6
PS C:\Users\elpen\Documents\LAVORO\Progetti\PlantPhoto_Flowise>
```

Installare e verificare le dipendenze

```
PS C:\Users\elpen\Documents\LAVORO\Progetti\PlantPhoto_Flowise> & ".\.venv\Scripts\python.exe" -m pip install fastapi
uvicorn httpx python-multipart pydantic-settings pillow
, pydantic-settings, fastapi
WARNING: Ignoring invalid distribution ~ip (C:\Users\elpen\Documents\LAVORO\Progetti\PlantPhoto_Flowise\.venv\Lib\site
-packages)
Successfully installed annotated-doc-0.0.5 annotated-types-0.8.0 anyio-4.15.0 certifi-2026.7.22 click-8.5.0 fastapi-0.
141.1 h11-0.16.0 httpcore-1.0.9 httpx-0.28.1 idna-3.19 pillow-12.3.0 pydantic-2.13.5 pydantic-core-2.46.5 pydantic-set
tings-2.15.0 python-dotenv-1.2.3 python-multipart-0.0.32 starlette-1.6.0 typing-extensions-4.16.0 typing-inspection-0.
4.4 uvicorn-0.52.4
PS C:\Users\elpen\Documents\LAVORO\Progetti\PlantPhoto_Flowise> & ".\.venv\Scripts\python.exe" -m pip check
WARNING: Ignoring invalid distribution ~ip (C:\Users\elpen\Documents\LAVORO\Progetti\PlantPhoto_Flowise\.venv\Lib\site
-packages)
WARNING: Ignoring invalid distribution ~ip (C:\Users\elpen\Documents\LAVORO\Progetti\PlantPhoto_Flowise\.venv\Lib\site
-packages)
No broken requirements found.
PS C:\Users\elpen\Documents\LAVORO\Progetti\PlantPhoto_Flowise>
```

Diagnostica di pip e residui recuperabili

```
PS C:\Users\elpen\Documents\LAVORO\Progetti\PlantPhoto_Flowise> Get-ChildItem -LiteralPath ".\.venv\Lib\site-packages"
 -Force |
>>     Where-Object { $_.Name -like "~ip*" } |
>>     Select-Object Name, FullName
>>     $BackupPip = New-Item -ItemType Directory `
>>         -Path ".\backup_residui_pip_26.1.2" -ErrorAction Stop
>>
>>     Move-Item -LiteralPath ".\.venv\Lib\site-packages\~ip" `
>>         -Destination $BackupPip.FullName -ErrorAction Stop
>>
>>     Move-Item -LiteralPath ".\.venv\Lib\site-packages\~ip-26.1.2.dist-info" `
>>         -Destination $BackupPip.FullName -ErrorAction Stop
>> }
PS C:\Users\elpen\Documents\LAVORO\Progetti\PlantPhoto_Flowise> & ".\.venv\Scripts\python.exe" -m pip check
No broken requirements found.
PS C:\Users\elpen\Documents\LAVORO\Progetti\PlantPhoto_Flowise>
```

Configurazione .env e separazione dei segreti

Il file .env di PlantPhoto contiene riferimenti e credenziali usati dal backend:

- FLOWISE_BASE_URL
- FLOWISE_CHATFLOW_ID
- FLOWISE_API_KEY
- TEACHER_PASSWORD e impostazioni applicative

La chiave OpenAI rimane invece nella credenziale OpenAI_Docente di Flowise.

REGOLE

- non inserire .env nei repository
- non distribuire il database reale
- non mostrare chiavi in screenshot o URL
- usare valori segnaposto nella documentazione
- dopo un’esposizione, ruotare la chiave: cancellare la cronologia non equivale a revocarla

Sequenza corretta di avvio

1. Accendere il PC che ospita Ollama solo se serve il laboratorio locale.
2. Avviare Flowise e attendere il messaggio di ascolto sulla porta 3000.
3. Aprire Flowise e verificare il Chatflow richiesto.
4. Avviare PlantPhoto in modalità locale oppure aula.
5. In modalità aula, selezionare rete e IP dello studente.
6. Aprire il pannello /aula e abilitare la postazione.
7. Eseguire il test dal browser studente.

Non avviare contemporaneamente due istanze FastAPI sulla porta 8001. Flowise e PlantPhoto possono invece convivere perché utilizzano porte diverse.

Backup e manutenzione dell’ambiente

PRIMA DI AGGIORNARE

Conservare package.json, package-lock.json, BAT, esportazioni dei Chatflow, cartelle data/storage e codice PlantPhoto.

DOPO L’AGGIORNAMENTO

Verificare avvio, login, apertura dei flussi, test Ollama, Prediction API e upload immagine.

NON AUTOMATIZZARE ALLA CIECA

Avvisi npm e vulnerabilità richiedono analisi; npm audit fix --force può cambiare dipendenze e rompere l’ambiente.

CHIUSURA

Arrestare FastAPI e Flowise con Ctrl+C; in modalità aula confermare anche la rimozione della regola firewall.

Un ambiente funzionante e documentato è un risultato da preservare, non un’installazione da ripetere a ogni lezione.